

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»
Тема: «Игра “Память” на Android»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Цель работы: получить практические знания работы с Android Studio.

Ход работы

Необходимо реализовать интерфейс приложения для последовательного открытия пар карточек для запоминания. Приложение в минимальном представлении должно:

- отображать игровое поле минимального размера 4x4
- в каждый момент времени на экране отображается не более одной картинки. При открытии каждой следующей картинки происходит парное удаление с игрового поля только в случае совпадения текущей и предыдущей картинки.
- предоставлять возможность перезапустить игру

MainActivity.java

```
package com.example.labblnew;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Button;
import android.widget.Spinner;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.labblnew.models.GameConfig;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private Spinner spinnerSize, spinnerMode;
    private Button btnStart, btnRecords;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main_menu);

        spinnerSize = findViewById(R.id.spinnerSize);
        spinnerMode = findViewById(R.id.spinnerMode);
        btnStart = findViewById(R.id.btnStart);
        btnRecords = findViewById(R.id.btnRecords);

        spinnerSize.setAdapter(new ArrayAdapter<>(this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            new String[]{"4x4", "6x6", "8x8"}));

        spinnerMode.setAdapter(new ArrayAdapter<>(this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            new String[]{"Пары", "Тройки"}));

        btnStart.setOnClickListener(v -> startGame());
        btnRecords.setOnClickListener(v ->
            startActivity(new Intent(this, RecordsActivity.class)));
    }

    private void startGame() {
        int gridSize = 4;
        String size = spinnerSize.getSelectedItem().toString();
```

```

        if (size.equals("6x6")) gridSize = 6;
        if (size.equals("8x8")) gridSize = 8;

        GameConfig.Mode mode =
            spinnerMode.getSelectedItem().toString().equals("Тройки")
                ? GameConfig.Mode.TRIPLES
                : GameConfig.Mode.PAIRS;

        GameConfig config = new GameConfig(gridSize, mode);

        Intent intent = new Intent(this, GameActivity.class);
        intent.putExtra("config", config);
        startActivity(intent);
    }
}

```

GameActivity.java

```

package com.example.labblnew;

import android.content.ContentValues;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.example.labblnew.adapters.CardAdapter;
import com.example.labblnew.db.RecordDatabase;
import com.example.labblnew.models.Card;
import com.example.labblnew.models.GameConfig;
import com.example.labblnew.utils.ImageProvider;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class GameActivity extends AppCompatActivity implements
    CardAdapter.OnCardClickListener {

    private RecyclerView recyclerView;
    private TextView tvTimer, tvMoves, tvInfo;
    private Button btnRestart;

    private GameConfig config;
    private List<Card> cards = new ArrayList<>();
    private CardAdapter adapter;

    private int moves = 0;
    private int seconds = 0;

    private int groupSize;
    private int groupsCount;
    private int matchedGroups = 0;

    private Handler timerHandler = new Handler();
    private Handler handler = new Handler();

    private Runnable timerRunnable = new Runnable() {
        @Override

```

```

        public void run() {
            seconds++;
            tvTimer.setText("Время: " + seconds + " сек");
            timerHandler.postDelayed(this, 1000);
        }
    };

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_game);

        recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);
        tvTimer = findViewById(R.id.tvTimer);
        tvMoves = findViewById(R.id.tvMoves);
        tvInfo = findViewById(R.id.tvInfo);
        btnRestart = findViewById(R.id.btnRestart);

        config = (GameConfig) getIntent().getSerializableExtra("config");

        recyclerView.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this,
config.getGridSize()));

        groupSize = config.getMode() == GameConfig.Mode.PAIRS ? 2 : 3;

        generateField();

        adapter = new CardAdapter(cards, this);
        recyclerView.setAdapter(adapter);

        timerHandler.postDelayed(timerRunnable, 1000);

        btnRestart.setOnClickListener(v -> restartGame());
    }

    private void restartGame() {
        seconds = 0;
        moves = 0;
        matchedGroups = 0;

        tvTimer.setText("Время: 0 сек");
        tvMoves.setText("Ходы: 0");
        tvInfo.setText("Новая игра");

        generateField();
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }

    private void generateField() {
        cards.clear();
        matchedGroups = 0;

        int gridSize = config.getGridSize();
        int totalCells = gridSize * gridSize;

        groupsCount = totalCells / groupSize;

        int[] images = ImageProvider.getImages();
        List<Integer> imageList = new ArrayList<>();

        for (int i = 0; i < groupsCount; i++) {
            int img = images[i % images.length];
            for (int j = 0; j < groupSize; j++) {
                imageList.add(img);
            }
        }
    }

```

```

    }

    Collections.shuffle(imageList);

    for (int img : imageList) {
        cards.add(new Card(img, img));
    }
}

@Override
public void onCardClick(int position) {
    Card clicked = cards.get(position);

    if (clicked.isMatched() || clicked.isOpen()) return;

    clicked.setOpen(true);
    adapter.notifyDataSetChanged(position);

    moves++;
    tvMoves.setText("Ходы: " + moves);

    handler.postDelayed(this::checkMatch, 150);
}

private void checkMatch() {
    List<Card> opened = new ArrayList<>();
    for (Card c : cards) {
        if (c.isOpen() && !c.isMatched()) {
            opened.add(c);
        }
    }
    if (opened.size() == 1) return;

    boolean allSame = true;
    int id = opened.get(0).getId();
    for (Card c : opened) {
        if (c.getId() != id) {
            allSame = false;
            break;
        }
    }

    if (groupSize == 2) {
        if (opened.size() == 2 && allSame) {
            tvInfo.setText("Совпадение!");
            handler.postDelayed(() -> {
                for (Card c : opened) {
                    c.setMatched(true);
                    c.setOpen(false);
                }
                matchedGroups++;
                adapter.notifyDataSetChanged();

                if (matchedGroups == groupsCount) {
                    tvInfo.setText("Победа!");
                    saveRecord();
                }
            }, 300);
            return;
        }
        if (opened.size() == 2 && !allSame) {
            tvInfo.setText("Не совпало");
            handler.postDelayed(() -> {

```

```

        for (Card c : opened) c.setOpen(false);
        adapter.notifyDataSetChanged();
    }, 400);
    }
    return;
}

if (opened.size() == 2) {

    if (!allSame) {
        // 2 разные → закрываем
        tvInfo.setText("Не совпало");
        handler.postDelayed(() -> {
            for (Card c : opened) c.setOpen(false);
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }, 400);
    }

    return;
}

if (opened.size() == 3) {

    if (allSame) {

        tvInfo.setText("Совпадение!");
        handler.postDelayed(() -> {
            for (Card c : opened) {
                c.setMatched(true);
                c.setOpen(false);
            }
            matchedGroups++;
            adapter.notifyDataSetChanged();

            if (matchedGroups == groupsCount) {
                tvInfo.setText("Победа!");
                saveRecord();
            }
        }, 300);

    } else {

        tvInfo.setText("Не совпало");
        handler.postDelayed(() -> {
            for (Card c : opened) c.setOpen(false);
            adapter.notifyDataSetChanged();
        }, 400);
    }
}

}

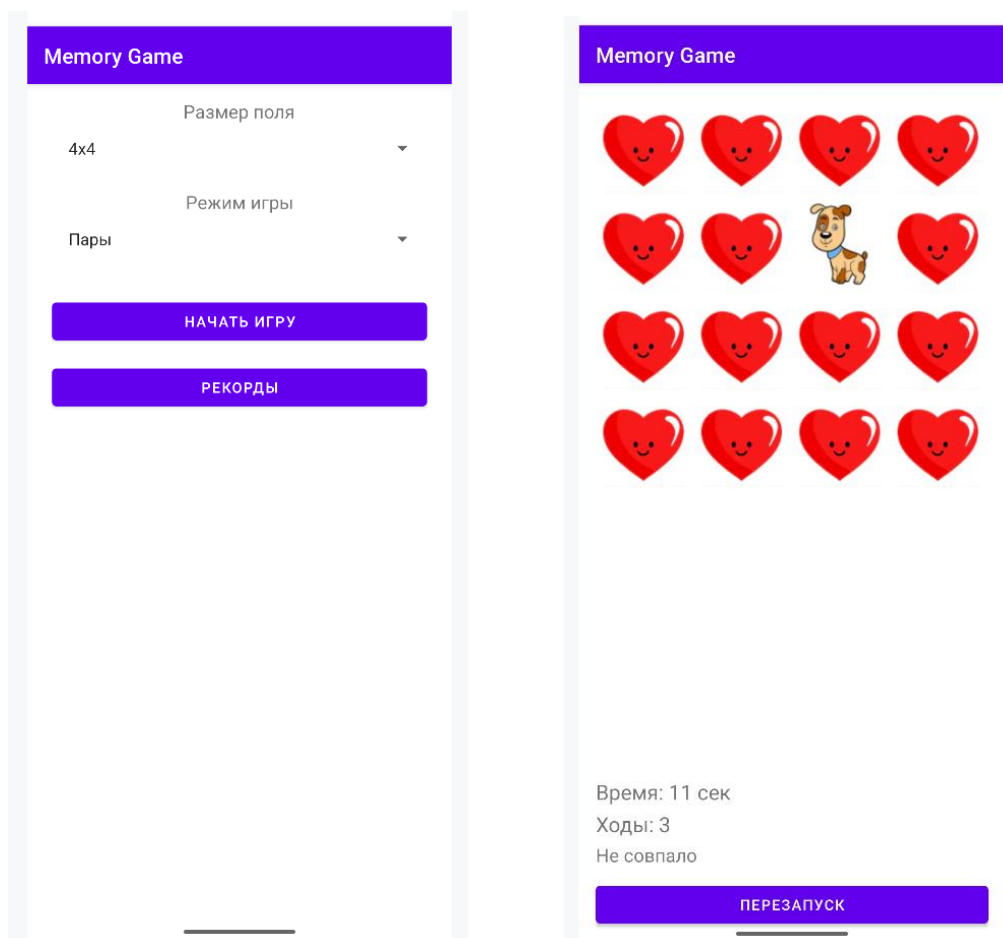
private void saveRecord() {
    RecordDatabase db = new RecordDatabase(this);
    SQLiteDatabase w = db.getWritableDatabase();

    ContentValues cv = new ContentValues();
    cv.put("gridSize", config.getGridSize());
    cv.put("mode", config.getMode().toString());
    cv.put("time", seconds);
    cv.put("moves", moves);

    w.insert("records", null, cv);
    w.close();
}
}

```

Результат:



Вывод: получил практические знания работы с Android Studio.